Solución de la pregunta 28

GEOMETRÍA · SEMEJANZA: SOMBRAS

Un poste de 4 m proyecta una sombra de 3 m. A la misma hora, la sombra de un edificio cubre 15 m de suelo horizontal y luego sube 2 m por un muro vertical. ¿Cuál es la altura del edificio?

A) 22 m

B) 20 m

C) $\dfrac{68}{3}$ m

D) $12{,}75$ m

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Parte del suelo**
   $15 \cdot \frac{4}{3} = 20$ m de altura.
2. **Parte del muro**
   La sombra sobre el muro vertical corresponde directamente a 2 m de altura.
3. **Total**
   22 m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida la parte de la sombra sobre el muro.

C) Convierte los 2 m del muro como si fueran sombra en el suelo.

D) Invierte la razón: $17 \cdot 3/4$.

Idea clave. Rayos paralelos: la sombra vertical sobre el muro se suma tal cual.